读书报告 · 创新 · AI · 开放式探索

《为什么伟大不能被计划》：目标不是地图，踏脚石才是

一份把 AI 搜索算法读成创新方法的读书报告

肯尼斯·斯坦利 / 乔尔·雷曼 · 2015（英文原版）/ 2023（中文版）

这本书不是在说“不要有目标”，而是在说：当搜索空间足够复杂、目标又具有欺骗性时，把目标当成唯一的指南针，反而会让你错过真正能通向新发现的踏脚石。

阅读	来源	可信度
19 分钟	7 个	较强

目录

01 / 一个让人不舒服的问题：如果目标本身是障碍呢？ . . . 3

02 / 这本书在问什么：目标、踏脚石与新奇的搜索 . . . 3

三个关键词，先把它们分开 . . . 3

03 / 作者从哪来：从算法实验到一本小书 . . . 4

04 / 论证怎么走：一张从“目标欺骗”到“踏脚石”的地图 . . . 5

踏脚石不是“随便走”，而是“可组合的中间发现” . . . 5

05 / 它在版图里：和 OKR、刻意练习、开放式 AI 各自在争什么 . . . 6

争议场 . . . 8

06 / 两条线交汇：为什么是这本书，为什么是现在 . . . 9

07 / 最强的批评是什么：从“事后叙事”到“实验室不能直接搬到社会” . . . 10

08 / 它改变了什么，还可能改变什么：从“目标崇拜”到“有约束的探索” . . . 11

09 / 怎么读这本书 / 问到哪儿了 . . . 12

10 / 这篇读书报告的可信度 . . . 13

可信度说明 . . . 14

来源清单 . . . 15

本篇读物由问底流程生成。带编号的上标指向来源清单；争议场保留最强反方，而不是稻草人。

开场

01 / 一个让人不舒服的问题：如果目标本身是障碍呢？

读完带走：读者意识到这本书质疑的不是“努力”，而是“把目标当唯一指南针”。

你大概见过这样的场景：季度目标写得清清楚楚，路线图拆到每一周，团队每天检查“离目标还有多远”。一切看起来都很理性。然后，真正重要的发现却来自一个当初没人批准、也不在路线图上的小实验。[6]

《为什么伟大不能被计划》就是从这个不舒服的地方开始的。两位作者都是人工智能研究者：肯尼斯·斯坦利发明过 NEAT、HyperNEAT 和新奇性搜索等算法；乔尔·雷曼也长期研究进化计算与开放式搜索。他们不是从“人生哲理”出发，而是从一个搜索算法出发，提出了一个更大的问题：如果我们追求的东西无法被提前定义，盯着目标走，真的是最好的策略吗？[47]

这篇读书报告不打算给这本书打分，也不打算把“不要计划”当成结论。更值得做的是：把它拆成几个可检验的判断，看看哪些适用于 AI 实验，哪些只是对个人和组织的类比，哪些地方它说得过头了。

> 继续追问
>
> 先带着这个问题读
>
> 如果“伟大”真的不能被计划，那还要不要设目标？这本书的答案不是“不要”，而是“别让目标在探索早期替你做全部判断”。

问题与边界

02 / 这本书在问什么：目标、踏脚石与新奇的搜索

读完带走：读者能区分“目标作为终点”和“目标作为约束”，并理解踏脚石与新奇性搜索的基本含义。

先把书名说窄一点。它不是说“努力没有用”，也不是说“随机乱走就会成功”。它针对的是一种更具体的做法：把目标写成唯一的评分函数，每一步都问“这有没有让我更接近终点”，然后用这个分数决定保留什么、淘汰什么。[1]

三个关键词，先把它们分开

- 目标：你想要到达的终点，或者你用来验收结果的标准。
- 踏脚石：在当下看起来不一定更接近终点，但会打开新路径的中间发现。
- 新奇性搜索：不按“离目标多近”评分，而按“行为是否新奇”保留方案，再在保留的方案上继续变异。

书里反复回到一个判断：在很多复杂搜索空间里，通向终点的路不是直线，甚至不是一条可以被提前画出来的线。你需要的不是一张更详细的地图，而是一组能在未来组合出地图的踏脚石。[17]

所以，这本书真正反对的不是“有目标”，而是“把目标当成探索早期的唯一裁判”。目标是约束、是验收、是资源分配的依据；但它不一定适合做每一步的评分器。这个区分，是整本书最容易被忽略、也最值得带走的一层。

常见误解	更准确的说法
这本书主张“不要设目标”。	它反对的是把目标当成探索早期的唯一评分函数；目标仍然可以是约束、验收和资源分配的依据。 把“反对唯一裁判”读成“反对一切目标”，是这本书最常见的误读。
新奇性搜索就是随便乱试。	它仍然需要行为描述、保留机制、评估预算和选择标准；只是不按“离目标多近”来评分。 纯随机不是算法，算法需要定义保留什么、淘汰什么。

关键洞察

如果只记住一句话

目标可以告诉你什么时候算到达，但不一定告诉你下一步该踩哪块石头。

来路

03 / 作者从哪来：从算法实验到一本小书

读完带走：读者理解这本书为什么由 AI 研究者写出来，以及它从论文到中文版的时间线。

这本书的来路，和很多“创新方法论”不一样。它不是先有一个管理口号，再去找案例；它是从进化算法和开放式搜索的研究里长出来的。斯坦利在 2002 年前后提出了 NEAT（增强拓扑的神经进化），后来又参与 HyperNEAT 和新奇性搜索；雷曼则在 2011 年与斯坦利发表了《Abandoning Objectives: Evolution Through the Search for Novelty Alone》，把“只按新奇性搜索”作为一个严肃的算法问题提出来。[47] 据公开作者简介，斯坦利曾任中佛罗里达大学计算机科学教授，联合创办了几何智能（Geometric Intelligence），这家公司后来被 Uber 收购并成为 Uber AI 实验室的雏形；雷曼也曾在 OpenAI、Uber AI 实验室和哥本哈根信息技术大学工作。两人后来都在 OpenAI 参与过开放式研究。[4]这段经历很重要：他们不是站在岸边谈“创新”，而是在搜索算法的内部看见过“目标会把什么提前淘汰”。

英文原版《Why Greatness Cannot Be Planned: The Myth of the Objective》由 Springer 在 2015 年出版，篇幅只有 141 页；中文版《为什么伟大不能被计划：对创意、创新和创造的自由探索》由彭相珍翻译，中译出版社 2023 年出版，约 295 页。[123]一本不厚的书，为什么会在近十年后重新被中文读者讨论？这本身就是一个值得追问的“横轴”问题。

2011 ● 《Abandoning Objectives》发表

雷曼与斯坦利把“只按新奇性搜索”作为算法问题提出。

2015 ● 英文原版出版

Springer 出版《Why Greatness Cannot Be Planned》，141 页。

2023 ● 中文版出版

中译出版社出版，彭相珍翻译，约 295 页。

2024 ● 作者公开谈开放式创新

两位作者在公开论坛与访谈中继续讨论开放式探索与创新。

图 1　从新奇性搜索到中文版。时间线只保留与本书论证和传播相关的节点；作者机构信息以公开简介为准，可能随时间变化。

机制

04 / 论证怎么走：一张从“目标欺骗”到“踏脚石”的地图

读完带走：读者能复述本书的核心论证链，并知道它在哪一步从算法事实变成了社会类比。

把书里的论证压成一条链，大概是这样：很多真实搜索空间是“有欺骗性的”——眼前看起来更接近目标的动作，可能把你带进死胡同；真正通向新发现的路径，在早期往往看起来像绕路；因此，如果每一步都按“离目标多近”筛选，你会提前淘汰那些后来才有用的踏脚石；新奇性搜索不按目标评分，而是保留行为新奇的方案，反而更可能穿过这些欺骗性地形。[71]

书里用迷宫、图像演化、机器人行走等计算实验来说明这一点。[16]这些例子的共同结构是：目标很清楚，但通向目标的路径不清楚；而“看起来新奇”的方案，恰好保留了探索不同路径的机会。这里最反直觉的地方不是“新奇一定更好”，而是“在目标信号不可靠时，换一个不直接看目标的信号，可能更可靠”。

■ 踏脚石不是“随便走”，而是“可组合的中间发现”

书里的踏脚石有一个隐含条件：它得能打开后续可能。不是所有新奇都值得保留；一个方案如果只是怪，却不能与其他发现组合，它可能只是噪声。这也是为什么“新奇性搜索”在算法里仍然需要一个行为描述、一个保留机制和足够的评估预算，而不是纯随机。[7]

从这里开始，书做了一个关键的跳跃：把算法里的“搜索空间”类比成人生、教育、科学和组织创新。这个类比很有启发性，但它不是自动成立的。算法可以定义行为空间、重复实验、批量淘汰；个人和组织面对的是不可重复的时间、有限的资源和真实的责任。[5]读到这里，最好把“书里证明了什么”和“书里类比了什么”分开。

节点	关系	说明
为什么伟大不能被计划	—	概念中心
目标欺骗	目标信号可能误导搜索	与中心的连接
踏脚石	当下不接近目标，却打开新路径	与中心的连接
新奇性搜索	不按目标评分，按新奇性保留	与中心的连接
开放式探索	为长期发现保留多样性	与中心的连接
事后叙事	踏脚石往往只能在事后识别	与中心的连接
适用边界	算法实验不等于社会政策	与中心的连接

表 1　这本书的论证结构。关系图是阅读工具，不是因果证明；它把书里的核心概念放在一张图上，方便复述。

> 值得警惕
>
> 最容易被误读的一步
>
> “目标具有欺骗性”不等于“目标总是有害”。它说的是：当目标信号不可靠、路径又未知时，别把目标当成唯一的早期筛选器。

坐标

05 / 它在版图里：和 OKR、刻意练习、开放式 AI 各自在争什么

读完带走：读者知道这本书适合放在哪个书架，也知道它不能替代哪些方法。

如果把这本书放回书架，它最容易被放进“创新/思维”那一格。但它真正对话的对象不止一个。和 OKR、目标管理相比，它提醒你：目标可以对齐资源，却可能过早收窄探索；和刻意练习相比，它提醒你：练习需要反馈，但反馈不一定等于“离终点更近”；和开放式 AI、质量多样性研究相比，它更像一个面向大众的宣言，而不是完整的算法手册。[57]

思路	怎么选下一步	强项	风险
目标驱动	按离目标的距离评分	对齐资源、便于协作与问责	在欺骗性地形里过早淘汰踏脚石
新奇性搜索	保留行为新奇的方案	在未知空间里保持探索	新奇不等于有价值，可能昂贵漫游
开放式探索	保留多样、可组合的发现	为长期发现积累素材	需要额外约束、评估与安全边界

这张表是根据本书论证整理的对照，不是实验结果；它只帮助你区分三种思路的侧重点。

所以，它不是在跟“计划”打一场你死我活的战争。它更像在提醒：不要把一种在稳定环境里有效的管理工具，误当成所有探索阶段的通用算法。目标管理和开放式探索可以共存，只是各自负责不同的时间尺度：目标负责约束和验收，探索负责在早期保留可能性。

目标驱动	新奇性搜索	开放式探索
怎么选下一步	按离目标的距离	按行为是否新奇
强项	对齐资源、便于问责	穿过欺骗性地形
风险	过早淘汰踏脚石	新奇不等于有价值

表 2　三种探索思路的对照。矩阵根据本书论证整理，不是实验数据；它用于比较三种思路的侧重点，不构成对任何方法的排名。

把最强反方放在台面上

争议场

争议 01

目标真的会阻碍伟大创新吗？

支持方

在复杂、易被局部最优欺骗的搜索空间里，过早围绕目标筛选，会把通往新发现的踏脚石提前淘汰。

- 新奇性搜索在计算实验中不看目标，只保留行为新奇的方案，仍能解决迷宫、机器人行走等问题。[7]
- 作者用自然进化与人工智能案例说明：许多关键中间步骤在出现时并不“更接近目标”。[1]

反方

目标提供资源、协作与问责；历史上也有曼哈顿计划这类目标明确的大工程，不能把“目标”整体判为创新障碍。

- 批评者指出，伟大创新既不是严格按计划行事，也不是完全抛弃目标去追新奇；目标仍然参与资源分配与边界设定。[5]
- 从计算实验推广到个人与社会，存在尺度跃迁；实验室里的搜索空间与真实组织不是同一个东西。[56]

目前的判断 · 置信度 中

更稳妥的判断是：目标不是天然有害，但在“终点不可知、反馈又具有欺骗性”的探索阶段，过早用目标做唯一筛选，确实可能扼杀踏脚石。目标更适合做约束和验收，而不是探索早期的唯一评分器。

什么会改变这个判断：如果出现大规模、可复核的证据，显示以新奇性/开放式探索为主的团队在长期创新产出上稳定优于目标驱动团队，我会把判断上调；如果开放式团队普遍失去资源约束和问责，我会下调。

争议 02

新奇性搜索能直接用于个人成长和组织战略吗？

支持方

把“收集踏脚石”当作一种可操作的探索姿态：少问“这条路离目标多近”，多问“它打开了什么新可能”。

- 书把“寻宝者”作为核心形象：先积累有趣、可组合的中间发现，再让目标在事后浮现。[1]

反方

“新奇”不是一个足够的行动标准；没有约束、评估和资源管理，开放式探索很容易变成昂贵漫游。

- 书评与读书会讨论提醒：目标并非只会限制创新，它也提供方向、协作和可解释的资源配置。[5]
- “踏脚石”往往只能在事后被叙述出来，这带来幸存者偏差：失败者也可能踩过很多石头。[6]

- 在 AI 研究里，开放式探索已经成为讨论智能系统持续发现新行为的一种重要视角。[7]

目前的判断 · 置信度 中

这本书适合用来纠偏“只盯终点”的单一视角，不适合被当成一套完整的组织管理方法。个人可以用它提醒自己保留探索；组织仍然需要目标、预算、伦理和安全边界。

什么会改变这个判断：如果出现可复用的组织实践，能把开放式探索与预算、问责、伦理约束同时跑通，并公开结果，我会更愿意把这本书当成方法论文本，而不只是视角文本。

交汇

06 / 两条线交汇：为什么是这本书，为什么是现在

读完带走：读者获得一个超出书评摘要的判断：这本书的走红，是 AI 研究线与创新焦虑线交汇的结果。

把时间线拉长，这本书有两个“现在”。第一个现在是 2015 年：深度学习正在起飞，AI 研究者开始认真讨论“开放式搜索”“新奇性（novelty）”“质量多样性”这些词；一本由算法研究者写的小书，正好把实验室里的反直觉经验翻译成公众语言。第二个现在是 2023—2026 年：大模型把“智能”变成日常工具，创新焦虑从科技圈扩散到普通职场；中文版在 2023 年出版，作者又在 2024 年的公开论坛上谈“开放式创新”，这本书于是有了新的读者。[24]

这不是说书里的结论因为时间过去就更对了。更准确地说：它提供了一套词汇——“踏脚石”“新奇性”“目标欺骗”——让不同行业的人可以讨论同一个问题。当 AI 从“识别”走向“生成”，当模型开始被期待“发现新东西”，这套词汇就变得更有用了。[71]

我的判断是：这本书的当下价值，主要不在“它证明了一个管理学结论”，而在“它把 AI 搜索里的一个真问题，翻译成了个人和组织能感知的困境”。它最适合被当作一副透镜，而不是一张施工图。

关键洞察

交汇处的一个判断

这本书之所以在中文世界重新被讨论，不是因为它给了“反计划”的口号，而是因为它同时踩中了 AI 的开放式探索和普通人的路径焦虑。

反方

07 / 最强的批评是什么：从“事后叙事”到“实验室不能直接搬到社会”

读完带走：读者知道这本书最脆弱的地方，而不是只记住它的口号。

最强的反方不是“目标也有用”这种软绵绵的补充，而是更具体的三条。第一条：幸存者偏差。成功者可以在事后把自己的路径讲成“踏脚石故事”，但失败者也可能踩过很多石头；你无法只凭成功案例证明“不盯目标”是原因。[6]第二条：尺度跃迁。算法可以定义行为空间、重复实验、批量淘汰；组织不能这样对待人的时间和责任。[5]第三条：目标的功能被低估。目标不只用于评分，它还用于协调、资源分配、问责和安全边界；曼哈顿计划、阿波罗计划这类目标明确的大工程，就是反例。[5]

这三条批评并不互相排斥。它们合起来指向一个更温和的结论：书里最有价值的不是“放弃目标”，而是“区分探索阶段和收敛阶段”。在探索阶段，目标信号可能不可靠，应该保留踏脚石；在收敛阶段，目标、预算和验收不可缺席。把这两个阶段混在一起，书就会被读成要么“计划万能”，要么“计划有害”的二选一。

作者其实也承认，踏脚石往往要在事后才能被识别。[1]这句话很重要：它一边削弱了“我可以提前规划踏脚石”的自信，一边也提醒读者，不要把这本书当成“随机漫游”的许可证。真正可操作的姿态，可能是“有约束地保留新奇”：给探索留预算，但不取消边界；记录那些看起来没用、却打开了新问题的中间发现；定期复盘它们是否真的可组合。

我的判断 · 置信度 中

这本书对“只盯目标”的纠偏是有效的；但它对“如何组织开放式探索”的回答仍然很薄。它适合当清醒剂，不适合当管理手册。

什么会改变这个判断：如果出现可复用的组织实践，能把开放式探索与预算、问责、伦理约束同时跑通并公开结果，我会把它从“视角文本”上调为“方法论文本”。

影响

08 / 它改变了什么，还可能改变什么：从“目标崇拜”到“有约束的探索”

读完带走：读者知道这本书已经留下了什么词汇，也知道它最可能被误用在哪里。

这本书最直接的影响，是提供了一套可传播的词汇。你现在会在 AI 论文、创新政策和职业建议里看到“踏脚石”“开放式探索”“新奇性搜索”这些词；它们不一定都来自这本书，但这本书让它们进入了更广的讨论。[71]在 AI 领域，开放式探索和质量多样性研究继续发展；在公众讨论里，这本书则常被用来反思 OKR、KPI 和“人生规划”的局限。[5]

它最可能被误用的地方，也很清楚：把“不要被目标限制”读成“不要目标”，把“保留新奇”读成“什么都试一下”，把“踏脚石”读成“事后给成功找理由”。这三种误读都会让一本关于搜索的书，变成一句不负责任的口号。

如果这本书在未来继续产生影响，我更希望它影响的是“探索预算”这个概念：在个人和组织里，明确留出一部分资源，不按短期目标评分，只按“是否打开了新问题、是否可组合”来记录和复盘。这个做法既保留了目标管理的问责，也给踏脚石留了位置。

剧本 01

成为创新词汇

“踏脚石”“开放式探索”继续进入 AI、教育和创新政策讨论，成为一种共同语言。

观察信号

主流组织开始公开记录“探索预算”和失败踏脚石，而不只汇报目标完成率。

剧本 02

被读成反计划口号

书名被简化成“不要计划”，目标管理被全盘否定，开放式探索变成昂贵漫游的借口。

观察信号

讨论里只剩“目标有害/不要 KPI”，却没人说明如何设置约束和验收。

剧本 03

落成探索预算

个人和组织把一部分资源明确用于不按短期目标评分的小实验，并定期复盘可组合性。

观察信号

出现可复用的探索预算模板、失败踏脚石档案和跨团队复用案例。

读法与收束

09 / 怎么读这本书 / 问到哪儿了

读完带走：读者知道该从哪几章读、该带走什么、还有哪些问题没有答案。

如果你只想抓住论证，读前十章的核心线索就够了：目标为什么可能误导搜索、新奇性为什么能保留踏脚石、为什么目标不是唯一指南针。如果你对 AI 更感兴趣，直接看最后两章关于自然进化与人工智能的案例，再回头读 2011 年的那篇新奇性搜索论文。[71]如果你更关心实践，读完第 7—9 章后，别急着“取消目标”，先问自己：我的探索预算在哪里？我记录踏脚石的方式是什么？谁来决定哪些新奇值得保留？

01 先读论证

重点看“目标欺骗”“踏脚石”“新奇性搜索”三个概念，不要从目录开始逐章摘要。

02 再看案例

自然进化与 AI 两章是论证的证据基础，也是全书最容易从算法跳到社会类比的地方。

03 最后做一次应用

选一个你正在做的事，写下“目标、约束、探索预算、踏脚石记录”四栏，看看哪一栏是空的。

这本书没有回答的问题也很清楚：如何定义“值得保留的新奇”？如何在组织里给探索留预算而不失去问责？如何区分“踏脚石”和“昂贵的弯路”？这些问题没有现成答案，也正好是这本书留给读者的下一步。

继续阅读

- Abandoning Objectives: Evolution Through the Search for Novelty Alone

  Joel Lehman / Kenneth O. Stanley · 2011

  想理解新奇性搜索的技术论证，读原始论文比读二手书评更直接。

  打开
- 为什么伟大不能被计划（中文版）

  肯尼斯·斯坦利 / 乔尔·雷曼 · 2023

  先读第 1—6 章建立论证，再看第 10—11 章的自然进化与 AI 案例。

  打开
- WaCLab 读书会：从“迭代过程”到“踏脚石”的创新之思

  读书会批评整理 · 2026

  看一个不同的反方：为什么“完全抛弃目标”也不成立。

  打开

目标可以验收结果，但不该在探索早期替你删掉所有看起来绕路的选择。

说明

10 / 这篇读书报告的可信度

读完带走：读者知道这篇读书报告的来源、边界和仍然不确定的地方。

这篇读书报告主要依据出版社/图书馆书目、作者公开简介、原版书信息、一篇读书会批评和读者评论写成；它没有逐章复述原书，也没有把书评当成书本身。[1][2][3][5][6]

需要保留的边界：第一，作者经历与机构信息来自公开简介，可能随时间变化；第二，书评与读书会观点是二手解释，不等于作者原意；第三，把算法实验推广到个人和组织，是这本书的类比，不是它已经证明的社会科学结论；第四，这篇报告对“怎么用”的判断，属于我的分析，不是书里的操作手册。

> 补充说明
>
> 五个可信度信号
>
> 详细的来源硬度、反方强度、推断透明度、未知与争议、时效与可证伪，放在文末「问底档案」。这里先给结论：来源以一手书目和作者资料为主，反方有独立讨论，但把 AI 实验推广到社会仍属类比，阅读时请保留这一层边界。

Credibility · 5 signals

可信度说明

整体可信度较高；五个信号里最需要留意的是「反方强度」。

信号	状态	怎么看
来源硬度	较强	7 个来源、5 种类型；3 个高可信，7 个已打开正文。事实性段落带引用；评论与作者资料区分标注。
反方强度	中等	2 场正反辩论，0 个争议条目。纳入了对“完全抛弃目标”的批评与对事后叙事的质疑。
推断透明度	较强	证据账本未随读物保存；事实性段落带引用；评论与作者资料区分标注。
未知与争议	较强	记录了 4 个证据缺口、4 条局限、0 个争议。
时效与可证伪	较强	7 个来源有明确日期，2 个在近三年内；2 个争议写明了什么会改变判断。

Sources · 7

来源清单

01 Why Greatness Cannot Be Planned: The Myth of the Objective

书籍 · 学术 / 研究 · Springer · 2015-05-05

打开原文 · link.springer.com

02 为什么伟大不能被计划（中文版）

网页 · 机构 / 百科 · 百度百科 · 2023-04-01

打开原文 · baike.baidu.com

03 为什么伟大不能被计划：the myth of the objective

官方/规范 · 官方 / 法规 · 中国人民大学云书房 · 2023-04-01

打开原文 · vstudy.ruc.edu.cn

04 相会“相辉”，瞰见未来｜2024 复旦管院新年论坛

网页 · 机构 / 百科 · 新浪 · 2024-01-11

打开原文 · k.sina.cn

05 WaCLab 读书会｜《创新的真相》与《为什么伟大不能被计划》

网页 · 机构 / 百科 · 搜狐 · 2026-06-15

打开原文 · m.sohu.com

06 Why Greatness Cannot Be Planned 短评

社区 · 自媒体 / 社区 · 豆瓣 · 2015-05-05

打开原文 · book.douban.com

07 Abandoning Objectives: Evolution Through the Search for Novelty Alone

论文 · 学术 / 研究 · MIT Press · 2011-06-01

打开原文 · direct.mit.edu